



ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

§ 10. КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим образование ковалентной связи по обменному и донорно-акцепторному механизмам.

Ключевые понятия

- обменный механизм
- донорно-акцепторный механизм
- полярная ковалентная связь
- неполярная ковалентная связь
- диполь
- полярность молекулы
- полярность связи
- гомолитический разрыв ковалентной связи
- гетеролитический разрыв ковалентной связи

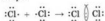
Химическая связь — это электростатическое взаимодействие, которое объединяет отдельные атомы в более сложные системы (молекулы, кристаллы и т. д.). Образование химической связи — процесс самопроизвольный и всегда сопровождается выделением энергии, так как полная энергия молекулы (или другой многоатомной системы) всегда меньше суммарной энергии изолированных атомов. В этом состоит основная причина образования химической связи. Различают четыре типа химической связи: ионную, ковалентную, металлическую и водородную.

Ковалентная связь — это связь, образованная посредством общих электронных пар. Слово “ковалентная” означает “совместно валентная”.

Теорию ковалентной связи предложил в 1916 г. американский ученый Гильберт Льюис. За счет ковалентной связи образуется большинство молекул, молекулярных ионов, свободных радикалов и атомных кристаллических решеток. Существует два механизма образования ковалентной связи: *обменный* и *донорно-акцепторный* (табл. 22).

Ковалентная связь может быть *полярной* и *неполярной*.

Образование неполярной ковалентной связи рассмотрим на примере образования молекулы хлора:

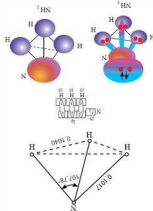
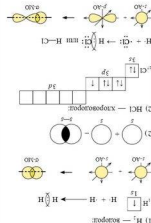


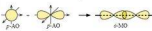
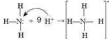
При образовании молекулы хлора общие электронные пары не смещены ни к одному из атомов, так как эти атомы имеют одинаковую

Таблица 22

Механизмы образования ковалентной связи

Обычный	Обычный механизм действует, когда атомы образуют общие электронные пары за счет объединения несвязанных электронов: $A\uparrow + B\uparrow = A\uparrow B$
1	Обычный механизм действует, когда атомы образуют общие электронные пары за счет объединения несвязанных электронов: $A\uparrow + B\uparrow = A\uparrow B$
2	При образовании связи по этому механизму один из атомов выступает в роли акцептора, другой — в роли донора электронов. Ковалентная связь образуется за счет перехода уже существующей электронной пары в общее пространство донора и акцептора.
Донорно-акцепторный	При образовании каткованной связи между атомами в анионе и катионе водород образует по донорно-акцепторному механизму. Атом в анионе имеет неподеленную пару электронов, поэтому он выступает в роли донора.



1	2
3) Cl_2 — в молекуле хлора связь образуется за счет неспаренных p-электронов (перекрывание p-p-орбиталей): $:\ddot{\text{Cl}}: + :\ddot{\text{Cl}}: \rightarrow :\ddot{\text{Cl}}:\ddot{\text{Cl}}: \text{ или } \text{Cl}-\text{Cl}$  4) N_2 — в молекуле азота между атомами образуются три общие электронные пары:  $:\ddot{\text{N}}: + :\ddot{\text{N}}: \rightarrow :\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{N}}: \text{ или } \text{N} \equiv \text{N}$	Катион водорода имеет свободную орбиталь и выступает в роли акцептора.  В результате в ионе аммония четыре ковалентные связи $\text{H}-\text{N}$, три из них образованы по обменному механизму, а одна — по донорно-акцепторному. Несмотря на это, все связи равноценны. Аналогично образуется донорно-акцепторная связь в ионе метиламмония $(\text{CH}_3\text{NH}_3)^+$

Рассмотрим механизм образования полярной ковалентной связи на примере хлористого водорода HCl . За счет обобществления неспаренных электронов хлора и водорода образуется молекула хлористого водорода. Возникающая при этом обобществленная электронная пара будет смещена к более электроотрицательному хлору:



В той части молекулы, где находится более электроотрицательный элемент (ЭО Cl (3,12), накапливается избыток отрицательного заряда (Cl^-), а где менее электроотрицательный элемент (ЭО H (2,1) — избыток положительного заряда (H^+). Такие молекулы называются *полярными*.

Химическая связь, образованная атомами, электроотрицательность которых отличается незначительно, называется ковалентной полярной связью. Надо отметить, что в обоих случаях ковалентная связь образована по обменному механизму.

Следует различать полярность молекулы и полярность связи. Полярность связи зависит от значений электроотрицательности связанных атомов, а полярность молекулы — и от полярности связи, и от геометрии молекулы.

Например, связи в молекуле углекислого газа CO_2 будут полярными, а молекула не будет полярной, так как имеет линейное строение (рис. 19, а).

Молекула воды H_2O полярна, так как образована с помощью двух ковалентных полярных связей $\text{H}-\text{O}$ и имеет угловую форму (рис. 19, б). Валентный угол HON составляет $104^\circ 5'$, поэтому у атома кислорода

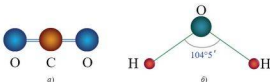


Рис. 19. Формы молекул: а) линейная CO_2 ; б) угловая H_2O

с частичным отрицательным зарядом δ^- и двумя неподеленными электронными парами формируется отрицательный полюс молекулы, а у атомов водорода с зарядом δ^+ — положительный.

Диполь — это электронейтральная система, в которой центры положительного и отрицательного зарядов находятся на определенном расстоянии друг от друга (рис. 20).

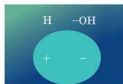


Рис. 20. Молекулы воды — диполь

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи. Разрыв ковалентной связи может происходить двумя способами, обратными механизмам ее образования. Разрыв связи, при котором каждый атом получает по одному электрону из общей пары, называется **гомолитическим**:



В результате гомолитического разрыва образуются сходные по электронному строению частицы, каждая из которых имеет неспаренный электрон, такие частицы называются *свободными радикалами*. Если при разрыве связи общая электронная пара остается у одного атома, то такой разрыв называется **гетеролитическим**. В результате гетеролитического разрыва образуются разноименно заряженные ионы — **катион** и **анион**:



Гомолитический разрыв более характерен для неполярных и слабополярных связей, а гетеролитический — для полярных.



Существуют два механизма образования ковалентной связи: **обменный** и **донорно-акцепторный**. Ковалентная связь образуется путем обобществления неспаренных электронов внешних электронных слоев атомов. При образовании связи по донорно-акцепторному механизму



му один из атомов выступает в роли донора электронов, другой — в роли акцептора. Акцептор предоставляет свободную орбиталь, а донор — неподеленную электронную пару.

По степени смещенности общих электронных пар к одному из связанных ими атомов ковалентная связь может быть *полярной* и *неполярной*. Полярность связи зависит от значений электроотрицательности связанных атомов, а полярность молекулы — и от полярности связи, и от геометрии молекулы. В результате гомолитического разрыва образуются свободные радикалы. В результате гетеролитического разрыва образуются разноименно заряженные ионы — *катион* и *анион*.



1. Что было бы, если бы не образовывались химические связи между частицами?
2. Сколько существует механизмов образования ковалентной связи? Как они называются?
3. Сравните обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
4. Чем определяется валентность элемента, атомы которого образуют ковалентные связи и по обменному, и по донорно-акцепторному механизмам?
5. Какими свойствами отличаются соединения с полярной связью от соединений с неполярной связью?
6. Какие соединения, образованные элементами 3-го периода с хлором, имеют ковалентную полярную, ковалентную неполярную связь? Составьте схемы их образования.
7. Как изменяется полярность в ряду молекул: а) HF , HCl , HBr , HI ; б) NH_3 , PH_3 , AsH_3 ? Дайте обоснованный ответ.
8. У какого соединения температура плавления ниже: Br_2 или I_2 , NaF или KF , LiCl или CsCl , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ или C_2H_6 ?
9. Что такое диголь?
10. Что такое гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной связи?
11. Что такое свободные радикалы?
12. Как можно различить полярность молекулы и полярность связи?

§ 11. СВОЙСТВА КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим важнейшие характеристики ковалентной связи;
- выясним образование двойных и тройных связей.

Важнейшими характеристиками ковалентной связи являются: 1) энергия; 2) длина; 3) направленность; 4) насыщаемость; 5) полярность. Рассмотрим первые четыре характеристики ковалентной связи (полярность была рассмотрена выше).

Энергия химической связи — это энергия, которая выделяется при ее образовании.

Данная энергия равна энергии, требующейся для разделения молекулы на отдельные атомы. Энергия связи измеряется в кДж/моль и является мерой прочности связи: чем больше энергия связи, тем она прочнее. Энергия химической связи зависит от кратности, длины и способа перекрывания атомных орбиталей.

Длина связи — межъядерное расстояние (рис. 21). Чем это расстояние короче, тем прочнее химическая связь. Например, в ряду молекул NH_3 , PH_3 , AsH_3 длина связи элемента водород возрастает, а ее энергия последовательно уменьшается (390,8; 328,9 и 319,2 кДж/моль соответственно).

Кратность связи между двумя атомами равна числу их обобществленных электронных пар. По числу общих электронных пар (т.е. по кратности) различают одинарные, двойные и тройные ковалентные связи (табл. 23).

Если между двумя атомами в молекуле возникают кратные связи (двойные или тройные), одна из связей будет σ -связью, т.е. образованной перекрыванием электронных облаков вдоль оси ("осевой линии"), соединяющей ядро атомов, а все остальные — π -связями, т.е. образованными перекрыванием электронных облаков по обе стороны от оси соединения атомов. В молекуле этилена C_2H_4 между атомами углерода имеется двойная связь $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$. Одна из них более прочная, является σ -связью, вторая — менее прочная, является π -связью. В ацетилене $\text{H}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{H}$ ($\text{H} : \text{C} :: \text{C} : \text{H}$) имеются

Ключевые понятия

- характеристики ковалентной связи:
 - 1) энергия;
 - 2) длина;
 - 3) направленность;
 - 4) насыщенность;
 - 5) полярность;
 - 6) кратность связи.



Рис. 21.
 d — длина связи

В линейной молекуле σ -связи между атомами

Таблица 23

		
Кратность = 1	Кратность = 2	Кратность = 3
Одинарные: H_2 $\text{H}-\text{H}$	Двойные: CO_2 $\text{O} = \text{C} = \text{O}$	Тройные: N_2 $\text{N} \equiv \text{N}$
Длина связи 0,145 нм	Длина связи 0,125 нм	Длина связи 0,1098 нм
Энергия связи 58,5 кДж/моль	Энергия связи 456 кДж/моль	Энергия связи 945 кДж/моль
$\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$	$\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$	$\text{HC} \equiv \text{CH}$
Длина связи 0,154 нм	Длина связи 0,134 нм	Длина связи 0,120 нм
Энергия связи 360 кДж/моль	Энергия связи 712 кДж/моль	Энергия связи 962 кДж/моль



углерода и водорода. Атомы углерода связаны одной σ -связью и двумя π -связями. Следует заметить, что энергия двойной и тройной связи больше, чем энергия одинарной связи, а длина, соответственно, меньше. По способу перекрывания электронных орбиталей ковалентная связь делится на σ -связь и π -связь (табл. 24). Обычно энергия σ -связи больше, чем π -связи, так как в первом случае степень перекрывания атомных орбиталей больше; например в случае молекулы этена $E_{\sigma} = 347$ кДж/моль, $E_{\pi} = 265$ кДж/моль. Поскольку $E_{\sigma} > E_{\pi}$, в химических реакциях разрывается π -связь. Между энергией связи, ее длиной и кратностью существует определенная связь: чем выше кратность связи, тем больше ее энергия и меньше длина.

Таблица 24

Перекрывание орбиталей при образовании ковалентной связи

Ковалентная σ -связь	Ковалентная π -связь
Результат перекрывания атомных орбиталей вдоль линии, которая проходит через ядра атомов. Образование σ-связи при перекрывании двух s-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности. Образование σ-связи при перекрывании двух p-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности	π-связь образуется в результате перекрывания атомных орбиталей вне линии, соединяющей центры атомов. Образование π-связи при перекрывании двух p-атомных орбиталей  Две зоны повышенной электронной плотности
Образование σ-связи при перекрывании двух d-атомных орбиталей  Зона повышенной электронной плотности	Образование π-связи при перекрывании двух d-атомных орбиталей  Две зоны повышенной электронной плотности
Одна область перекрывания	Две области перекрывания
Перекрывание эффективное	Перекрывание менее эффективное
Связь прочная	Связь менее прочная

Под насыщенностью ковалентной связи понимают способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. Вы уже



знаете, что число ковалентных связей зависит от числа имеющихся на внешнем энергетическом уровне неспаренных электронов, наличия неподеленных электронных пар и вакантных электронных орбиталей. От насыщенности ковалентной связи зависит стехиометрия молекулярных соединений, их формульный состав, массовые соотношения элементов.

Направленность ковалентной связи. Каждая молекула характеризуется определенным пространственным строением (или геометрией), потому что все атомные орбитали, кроме s -типа, обладают определенной ориентацией. Геометрию элементов некоторых атомов будем рассматривать в будущем. Все вещества с ковалентной связью, как правило, при обычных условиях могут быть жидкостями, газами, твердыми по агрегатному состоянию; низкоплавкими, летучими. Они могут образовывать два типа кристаллических решеток: *атомные и молекулярные*.



Энергия химической связи зависит от кратности, межъядерного расстояния и способа перекрывания атомных орбиталей. Чем короче межъядерное расстояние, тем прочнее химическая связь. По числу общих электронных пар (т.е. по кратности) различают *одинарные, двойные и тройные ковалентные связи*. Под *насыщенностью* ковалентной связи понимают способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных связей. По способу перекрывания электронных орбиталей ковалентная связь делится на **σ -связь** и **π -связь**. Каждая молекула характеризуется определенным пространственным строением (или геометрией), потому что все атомные орбитали, кроме s -типа, обладают определенной ориентацией.



1. Назовите основные характеристики ковалентной связи.
2. Чем определяется энергия химической связи?
3. Чем определяется кратность связи?
4. Что такое σ -связь и π -связь? Чем они отличаются друг от друга?
5. Сравните ковалентную полярную и ковалентную неполярную связь.
6. Приведите примеры неполярных молекул, имеющих ковалентные полярные связи.
7. Чем объяснить, что такие вещества, как кислород, водород, углекислый газ, имеют низкие температуры кипения?
8. Что подразумевается под насыщенностью и направленностью ковалентной связи?

Сегодня на уроке:

- узнаем различие видов гибридизации, взаимосвязь между строением и свойством веществ.

Ключевые понятия

- гибридизация sp -, sp^2 - и sp^3 ;
- геометрия молекул.

Гибридизация атомных орбиталей — это взаимодействие (смещение) разных по типу, но близких по энергии атомных орбиталей данного атома образованием гибридных орбиталей одинаковой формы и энергии. При гибридизации атомные орбитали становятся одинаковыми, вследствие чего образуются равноценные связи с другими атомами и достигается их максимальное удаление друг от друга в пространстве. Существуют следующие основные типы гибридизации: sp -, sp^2 - и sp^3 .

sp -гибридизация. Рассмотрим этот тип гибридизации на примере молекулы хлорида бериллия BeCl_2 . Строение атома бериллия в основном состоянии:



Для образования двух ковалентных связей атом бериллия должен иметь два неспаренных электрона на внешнем энергетическом уровне. Это возможно при переходе атома в возбужденное состояние: $+4\text{Be}^* \dots 2s^1 2p^1 \dots$. Итак, атом бериллия в возбужденном состоянии имеет два неспаренных электрона $2s^1$ и $2p^1$. В результате перекрывания одной $2s$ -орбитали и одной $2p$ -орбитали образуются две гибридные орбитали (рис. 22), которые располагаются на одной линии (угол между орбиталями 180°).



Рис. 22. Образование гибридных sp -орбиталей в атоме бериллия

sp -гибридные орбитали атома бериллия перекрываются p -орбиталями атомов хлора с образованием двух σ -связей (рис. 23).

Гибридные sp -облака всегда располагаются под углом 180° , поэтому для молекул, которые содержат sp -гибридизованные атомы, характерно линейное строение. Примеры химических соединений, для которых характерна sp -гибридизация, — BeH_2 , CO_2 , HCN . Также sp -гибридизация наблюдается во всех ацетиленовых углеводородах (алкинах), карбине и некоторых других органических соединениях.



Рис. 23. Перекрывание электронных облаков в молекуле BeCl_2

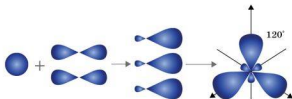


Рис. 24. Образование гибридных sp^2 -орбиталей в атоме бора

sp^2 -гибридизация. Рассмотрим этот тип гибридизации на примере молекулы хлорида бора BCl_3 . Строение атома бора $1s^2 2s^2 2p^1$. Валентность бора в этом соединении равна III, что соответствует числу неспаренных электронов в возбужденном состоянии атома: ${}_2B^* \dots 2s^1 2p^2 \dots$. Гибридизация одной $2s$ - и двух $2p$ -орбиталей дает три гибридных облака, которые, взаимно отталкиваясь, располагаются под углом 120° (рис. 24).

У каждого атома хлора имеется по одному валентному неспаренному p -электрону, орбитали которых перекрываются, образуя плоскостную треугольную молекулу (рис. 25).

Примерами других соединений, в которых имеет место sp^2 -гибридизация, являются графит и молекулы: BCl_3 , SO_2 , BF_3 , ионы: CO_3^{2-} , NO_3^- . Кроме того, sp^2 -гибридизация характерна для всех этиленовых углеводородов (алкенов), диеновых углеводородов, карбоновых кислот, ароматических углеводородов (аренов) и других органических соединений.

sp^3 -гибридизация. В состоянии sp^3 -гибридизации находится, например, атом углерода в молекуле метана CH_4 . В этом соединении атом углерода образует 4 одинарные связи, т.е. его валентность равна IV.

Такую валентность углерод имеет в возбужденном состоянии: ${}_6C^* \dots 2s^1 2p^3 \dots$. Гибридизации в данном случае подвергаются одна $2s$ и три $2p$ -орбитали. В результате образуются четыре гибридных облака, которые располагаются в пространстве под углом $109^\circ 28'$ (рис. 26).

Каждый атом водорода имеет по одному валентному s -электрону, орбитали которого имеют сферическую форму. При перекрывании четырех гибридных орбиталей атома углерода и s -орбиталей четырех атомов водорода возникают четыре σ -связи — образуется молекула метана тетраэдрического строения (рис. 27).



Рис. 25. Перекрывание электронных облаков в молекуле BCl_3

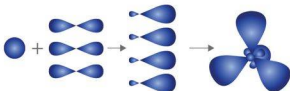


Рис. 26. Образование гибридных sp^3 -орбиталей в атоме углерода

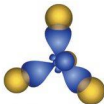


Рис. 27. Перекрывание электронных облаков в молекуле CH_4

Примеры соединений и частиц, для которых характерна sp^3 -гибридизация, — NH_3 , POCl_3 , NH_4^+ , H_3O^+ , алмаз и вода. Также sp^3 -гибридизация наблюдается во всех предельных углеводородах (алканы, циклоалканы), некоторых других органических соединениях. Следует иметь в виду, что не всегда пространственная конфигурация молекулы, имеющей тип sp^3 -гибридизации, соответствует тетраэдру. Например, в молекуле аммиака (NH_3) валентность атома азота равна III, и его пять электронов внешнего уровня занимают четыре орбитали (одну s и три p). Все они принимают

участие в гибридизации (тип гибридизации — sp^3), но только три орбитали (p -орбитали) принимают участие в образовании химической связи. Тетраэдр без одной вершины превращается в пирамиду, поэтому у молекулы аммиака форма молекулы пирамидальная, угол связи искажается до $107^\circ 30'$. В молекуле воды (H_2O) атом кислорода находится в sp^3 -гибридном состоянии, а форма молекулы угловая, угол связи составляет $104^\circ 27'$. Итак, в образовании ковалентных связей принимают участие “обычные” облака (s , p , d , f) и гибридные облака (sp , sp^2 , sp^3 и др.). Все эти облака имеют определенную ориентацию в пространстве. Следовательно, и ковалентные связи, которые образуют эти облака, также характеризуются определенной направленностью. Некоторые из них представлены в таблице 25.

Таблица 25

Пространственное строение молекул различного типа

Тип молекулы	Пространственное строение	Примеры молекул
1	2	3
AB_2	Угловое Линейное	H_2O , H_2S , OF_2 BeCl_2 , MgBr_2 , CO_2

1	2	3
AB_2	Прямое Треугольное	NH_3 , PCl_3 , AsH_3 , BCl_3 , $AlBr_3$
AB_4	Тетраэдрическое	CH_4 , CCl_4 , SiH_4



Под *гибридизацией* понимают процесс выравнивания электронных орбиталей по форме и энергии. Существуют следующие основные типы гибридизации: sp -, sp^2 - и sp^3 . Для молекул, которые содержат sp -гибридизованные атомы, характерно линейное строение.

Соединения, в которых имеет место sp^2 -гибридизация, образуют плоскостную треугольную молекулу. Следует иметь в виду, что не всегда пространственная конфигурация молекулы, имеющей sp^3 тип гибридизации, соответствует тетраэдру. Тетраэдр без одной вершины превращается в пирамиду.



1. Что такое *гибридизация атомных орбиталей*?
2. Сколько гибридных орбиталей образуется в результате sp -, sp^2 - и sp^3 -гибридизации?
3. Какое геометрическое строение характерно для молекул, которые содержат sp -гибридизованные атомы?
4. Какова геометрическая форма молекул типа AB_2 , которые содержат sp^2 -гибридизованный атом A?
5. Какова геометрическая форма молекул типа AB_4 , которые содержат sp^3 -гибридизованный атом A?
6. Почему ковалентные связи имеют определенную направленность? Что она обуславливает?
7. Опишите пространственную структуру следующих молекул: $AlCl_3$, PH_3 , H_2O , CaF_2 .
8. Молекула оксида углерода (IV) CO_2 имеет линейную форму. Сколько σ - и π -связей в этой молекуле? Какие электронные облака атома углерода участвуют в образовании этих связей? Молекула CO_2 полярная или неполярная?

§ 13. ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛЯРНОСТЬ СВЯЗИ

Все известные химические элементы можно разделить на **металлы** и **неметаллы**.

Металлы — элементы, атомы которых способны отдавать электроны.

Неметаллы — элементы, атомы которых могут принимать электроны.

При взаимодействии металла с неметаллом атом первого теряет электроны, а атом второго их присоединяет.

Сегодня на уроке:

- поймем физический смысл понятия электроотрицательности атома;
- сможем прогнозировать на ее основе вид химической связи в соединении.

Ключевые понятия

- электроотрицательность
- полярность связи

А что происходит, если взаимодействуют атомы двух неметаллов?

Сравним атомы серы и кислорода:



Чем слабее связаны валентные электроны с ядром, тем больше радиус атома серы. При образовании связи произойдет сдвиг электронов от серы к кислороду. Значит, атомы разных неметаллов притягивают к себе электроны неодинаково.

Способность атомов элементов оттягивать к себе общие электронные пары в химических соединениях называется *электроотрицательностью* (ЭО).

Общие электронные пары образуются валентными электронами, поэтому можно сказать, что *электроотрицательность* — это способность атома притягивать к себе валентные электроны других атомов. *Электроотрицательность* (X) — фундаментальное химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле смещать к себе общие электронные пары. *Электроотрицательность* — химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле притягивать к себе электроны атомов других элементов.

Относительная электроотрицательность.

Первой и наиболее известной шкалой относительной электроотрицательности является шкала Л. Полинга, полученная из термохимических данных и предложенная в 1932 г. За единицу в ней принята электроотрицательность лития. Наиболее электроотрицательным среди элементов, способных образовывать соединения, является фтор, и его электроотрицательность равна 4.

Электроотрицательность остальных элементов изменяется в пределах от 0,7 до 4.

Как правило, неметаллы имеют ЭО больше двух. У металлов значение ЭО меньше двух. Некоторые элементы (B, Si, Ge, As, Te) со значениями электроотрицательности, близкими к двум, способны проявлять промежуточные свойства. Элементы VIII группы периодической системы (благородные газы) имеют нулевую электроотрицательность (табл. 26).

Электроотрицательность элементов периодической системы, как правило, последовательно возрастает слева направо в каждом периоде, и наибольшее значение — у галогенов. Чем выше электроотрицательность, тем сильнее у элементов выражены неметаллические свойства. В пределах каждой группы, за несколькими исключениями, электроотрицательность последовательно убывает сверху вниз, следовательно, металлические свойства элементов возрастают. *Наименьшее* значение наблюдается у щелочных металлов.

Таблица электроотрицательности

Группа Период	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B
1													H 2,1				
2	Li 1,0		Be 1,5		B 2,0		C 2,5		N 3,0		O 3,5		F 4,0				
3	Na 0,9		Mg 1,2		Al 1,5		Si 1,8		P 2,1		S 2,5		Cl 3,0				
4	K 0,8	Cu 1,9	Ca 1,0	Zn 1,6	Ga 1,6	Sc 1,3	Ge 1,8	Ti 1,5	As 2,0	V 1,6	Se 2,4	Cr 1,6	Br 2,8	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,9
5	Rb 0,8	Ag 1,9	Sr 1,0	Cd 1,7	In 1,7	Y 1,2	Sn 1,8	Zr 1,4	Sb 1,9	Nb 1,6	Te 2,1	Mo 1,8	I 2,5	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2
6	Cs 0,7	Au 2,4	Ba 0,9	Hg 1,9	Tl 1,8	La-Lu 1,0-1,2	Pb 1,9	Hf 1,3	Bi 1,9	Ta 1,5	Po 2,0	W 1,7	At 2,2	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2
7	Fr 0,7		Ra 0,9														

Элементы с высокой и низкой электроотрицательностью являются активными.

Пользуясь понятием электроотрицательности элементов, можно предсказать вид химической связи. Как вы знаете, химическая связь возникает за счет перераспределения электронов валентных орбиталей, в результате чего возникает устойчивая электронная конфигурация благородного газа, за счет образования ионов или образования общих электронных пар. При взаимодействии атомов с одинаковой электроотрицательностью образуется неполярная ковалентная связь. В этом случае связывающие электронные пары располагаются симметрично между ядрами связывающихся атомов. В результате образуются неполярные молекулы, в которых электроны расположены симметрично относительно ядер.

Чаще всего встречается полярная ковалентная связь — она образуется между любыми атомами, электроотрицательности которых отличаются, но незначительно. Следовательно, в результате смещения общей электронной пары к одному из атомов проявляется полярность связи. Полярность химической связи иногда указывают символами зарядов у атомов (например, $\text{H}^{\delta+} - \text{Cl}^{\delta-}$, где δ — некоторая доля элементарного заряда). Чем выше значение электроотрицательности двух атомов, тем более полярной является химическая связь между ними. Предельный случай поляризации химической связи — полный переход электронов от одного атома к другому. При этом образуется два иона, между которыми возникает ионная связь. Этот вид связи образуется между



атомами элементов, электроотрицательности которых резко отличаются (между атомами металлов и неметаллов).

Давайте установим, как происходит сдвиг электронов при взаимодействии атомов хлора и серы, серы и кислорода и какая связь будет более полярна.

Хлор и сера расположены в третьем периоде. Электроотрицательность по периоду возрастает слева направо. ЭО хлора больше ЭО серы, значит, электроны будут сдвинуты от серы к хлору. Заряд атома серы будет положительным, а хлора — отрицательным:



Проверим вывод по шкале Полинга. Электроотрицательность хлора равна 3, а электроотрицательность серы — 2,5. Хлор более электроотрицательный. Разница между электроотрицательностями элементов составляет 0,5.

Кислород и сера расположены в VIA группе. Электроотрицательность по группе сверху вниз уменьшается. ЭО кислорода больше ЭО серы, значит, электроны будут сдвинуты от серы к кислороду. Атом серы имеет положительный заряд, а кислорода — отрицательный:



$$\text{ЭО (O)} = 3,5, \quad \text{ЭО (S)} = 2,5.$$

Разница между электроотрицательностями элементов составляет 1,0. Следовательно, связь между серой и кислородом будет более полярна, чем связь между серой и хлором.

Полярность молекул в значительной мере определяет свойства веществ. Полярные молекулы поворачиваются друг к другу разноименно заряженными полюсами, и между ними возникает взаимное притяжение, поэтому вещества, образованные полярными молекулами, имеют более высокие температуры плавления и кипения, чем вещества, молекулы которых неполярны.

Жидкости, молекулы которых полярны, имеют более высокую растворимость. При этом чем больше полярность молекул растворителя, тем выше растворимость в ней полярных или ионных соединений. Например, раствор хлороводорода в воде, молекулы которой полярны, хорошо проводит электрический ток. Раствор хлороводорода в бензоле не обладает заметной электропроводностью. Это указывает на отсутствие ионизации хлороводорода в бензольном растворе, так как молекулы бензола неполярны.



Электроотрицательность — химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле притягивать к себе электроны атомов других элементов. Электроотрицательность элементов периодической системы, как правило, последовательно возрастает слева направо в каждом периоде, и наи-



большее значение у галогенов, а наименьшее — у щелочных металлов. В пределах каждой группы, за несколькими исключениями, электроотрицательность последовательно убывает сверху вниз, следовательно, металлические свойства элементов возрастают. Чем выше значение электроотрицательности двух атомов, тем более полярной является химическая связь между ними. Предельный случай поляризации химической связи — полный переход электронов от одного атома к другому, между которыми возникает ионная связь.



1. Что такое электроотрицательность? Используя шкалу электроотрицательности и периодическую таблицу, расположите химические знаки перечисленных ниже элементов в порядке возрастания значений электроотрицательности: фосфор, магний, бор, цезий, кислород, кремний, калий, углерод, водород, литий, фтор, сера, алюминий, кальций.
2. Почему числовые значения электроотрицательностей атомов элементов позволяют судить о виде химической связи, возникающей между атомами? Поясните на конкретных примерах.
3. Какое соединение является более прочным и почему: а) йодид калия или йодид натрия; б) фторид натрия и хлорид натрия; в) йодид кальция или бромид кальция; г) фторид кальция и хлорид кальция?

§ 14. ИОННАЯ СВЯЗЬ

Если химическая связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей ($\Delta\chi > 1,7$), то общая электронная плотность переходит к атому с большой ЭО. В результате этого образуются электрически заряженные частицы. Такие частицы называются **ионами**:



Между образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, которое называется **ионной связью**. Однако при образовании ионной связи не происходит идеального (полного) перехода электронов. Ионную связь можно рассматривать как крайний случай ковалентной полярной связи. В ее основе лежит электростатическое взаимодействие ионов. Согласно этому атомы элементов с числом электронов в наружном слое меньше восьми присоединяют или теряют такое число электронов, которое делает наружный электронный слой таким, как у атома ближайшего инертного газа. Например, рассмотрим схему образования ионной связи во фториде натрия:



По своим свойствам ионная связь отличается от ковалентной связи. Силы электростатического взаимодействия направлены от данного иона

Сегодня на уроке:

- рассмотрим механизм образования ионной связи.

Ключевые понятия

- ионы
- электростатическое притяжение
- ионная кристаллическая решетка

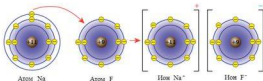


Рис. 28. Взаимодействие атомов натрия и фтора

во все стороны, поэтому этот ион может притягивать ионы противоположного знака в любом направлении (рис. 28). Электрон переходит от атома натрия к атому фтора. Оба иона — натрий и фтор — имеют устойчивые электронные конфигурации. Этим обусловлены ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. В кристаллической решетке ионных соединений вокруг каждого иона располагается определенное число ионов с противоположным зарядом. Например, в кристаллической решетке фторида натрия NaF каждый ион натрия Na^+ окружен шестью фторид-ионами F^- , а каждый фторид-ион — шестью ионами натрия (рис. 29).

Знаешь ли ты?

В зубной пасте содержится фторид натрия, который необходим для предотвращения кариеса. Кроме того, фторид натрия используется как моющее средство. Однако при большой концентрации фтор (или при частом употреблении продуктов, жидкостей, содержащих фтор) способен вызвать флюороз зубов, который может привести к потере зубов.

Таким образом, весь кристалл фторида натрия представляет собой как бы одну гигантскую молекулу, состоящую из огромного числа ионов (Na^+F^-)_n, вследствие чего для ионных соединений понятие простых двухатомных молекул при обычных условиях теряет смысл. Существуют вещества, молекулы которых содержат и ионные, и ковалентные связи.



Рис. 29. Строение кристалла фторида натрия NaF

К таким веществам относятся, например, щелочи и многие соли. Так, в молекулах гидроксида натрия NaOH и сульфата натрия Na_2SO_4 связи между атомами натрия и кислорода представляют собой ионные связи, а остальные связи ($\text{H}-\text{O}$ в NaOH и между $\text{S}-\text{O}$ в Na_2SO_4) — ковалентные полярные. В органических соединениях ионные связи встречаются довольно редко, т.е. атом углерода не склонен ни терять, ни приобретать электроны с образованием ионов. Тем не менее ионная связь присутствует в органических солях RCOONa^+ , ROK^+ и основанных $\text{R}_4\text{N}^+\text{OH}^-$.



Ионная связь образуется между атомами, которые имеют очень большую разность электроотрицательностей. В ее основе лежит электростатическое взаимодействие ионов. По своим свойствам ионная связь отличается от ковалентной связи. Силы электростатического взаимодействия направлены от данного иона во все стороны, поэтому и этот ион может притягивать ионы противоположного знака в любом направлении. Этим обусловлены ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. В кристаллической решетке ионных соединений вокруг каждого иона располагается определенное число ионов с противоположным зарядом.



1. Чем сходны и различны типы химической связи?
2. Определите типы химической связи в веществах, формулы которых:
а) NaCl , H_2S , F_2 , Al_2O_3 б) H_2 , NH_3 , NaF , Zn ;
в) HCl , Cl_2 , Ca_3N_2 , FeS .
3. Приведите примеры и напишите формулы соединений с ионной связью. Изобразите механизм образования ионной связи для этих соединений.
4. Почему у соединений с ионным типом связи нет запаха?
5. Напишите формулы двух соединений, имеющих одновременно ионную и ковалентную связи.
6. Напишите электронные формулы следующих ионов: Ca^{2+} , S^{2-} . Какому атому соответствуют электронные формулы этих ионов?
7. Какие соединения, образованные элементами 3-го периода с хлором, имеют ионную связь? Составьте схемы их образования.
8. В тетрадах напишите по три формулы соединений с: а) ионной; б) ковалентной полярной; в) ковалентной неполярной связью. Изобразите их схемы образования.
9. Как изменяется размер частиц при переходе от нейтрального атома к положительно заряженному иону? При переходе от нейтрального атома к отрицательно заряженному иону?
10. Для каждой из пар частиц укажите, размер какой частицы больше:
1. Cl^- и Cl 3. Ca^{2+} и K^+
2. S^{2-} и S 4. Cs^+ и I^-

§ 15. ТЕОРИЯ ОТТАЛКИВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАР

До этого мы рассматривали определение геометрии молекул гибридизацией атомных орбиталей. Теперь для прогнозирования геометрии молекул и ионов используем другой метод.

Простой метод определения геометрической формы молекул был предложен канадским физикохимиком Р. Гиллеспи. В основе метода лежит модель отталкивания электронных пар в валентной оболочке центрального атома. Согласно методу Гиллеспи геометрия

Сегодня на уроке:

- рассмотрим теорию отталкивания электронных пар для прогнозирования пространственной формы молекул и ионов.

Ключевые понятия

- теория отталкивания электронных пар
- положения метода Гиллесли
- алгоритм определения строения молекул

молекул определяется не только гибридизацией атомных орбиталей, но и числом связывающих и наличием неподеленных валентных электронных пар. При этом каждая молекула представляет собой геометрическую фигуру, вписанную в сферу. Молекула будет иметь минимум энергии, если все связывающие электронные пары будут равноудалены друг от друга на поверхности сферы. Неподеленная пара занимает на сфере большую площадь,

что приводит к уменьшению валентного угла тем больше, чем больше в молекуле неподеленных пар электронов. Строение молекулы определяется расположением в пространстве связывающих электронных пар. Электронные пары располагаются в пространстве таким образом, чтобы отталкивание между ними было минимальным (две электронные пары располагаются линейно, три образуют правильный треугольник, четыре — тетраэдр и т. д.).

При рассмотрении геометрической формы молекулы методом Гиллесли ее формула записывается в виде AX_nE_m , где А — центральный атом; X — лиганд, с которым центральный атом образует химическую связь, то есть дает связывающие электронные пары; E — неподеленная электронная пара; n, m — соответственно число связывающих и неподеленных электронных пар.

Алгоритм определения строения молекулы

1. На основании формулы молекулы определяется число лигандов n , с которыми центральный атом образует связь, и записывается формула:



с указанием значения n .

2. Находится общее число связывающих и неподеленных электронных пар $(n + m)$ по формуле:

$$(n + m) = \frac{1}{2} (N_o + \sum N_x - z) - \pi$$

где N_o — число электронов центрального атома на его внешнем электронном слое, $\sum N_x$ — число электронов лигандов, участвующих в образовании связей с центральным атомом, π — число π -связей в молекуле, z — заряд иона (в случае определения строения молекулярного аниона).

3. Определяется пространственное расположение всех электронных пар (связывающих и неподеленных).

4. Находится число неподеленных электронных пар m и уточняется формула молекулы AX_nE_m (указывается значение m).

5. Устанавливается геометрия молекулы.

Примеры определения строения молекул по методу Гиллеспи

Пример 1. Молекула BF_3 .

1. Формула молекулы AX_3E_n .

2. Атом бора дает три электрона на образование σ -связей, и каждый из трех атомов фтора дает по одному электрону; π -связи в молекуле отсутствуют. Общее число образующих σ -связи электронных пар:

$$n + m = (3 + 3)/2 = 3.$$

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 3 = 0$. Формула молекулы AX_3E_0 .

5. Строение молекулы — правильный треугольник. Все валентные электроны атома бора идут на образование σ -связей с тремя атомами фтора. Неподеленных электронных пар у атома бора нет.

Пример 2. Молекула SnCl_2 .

1. Формула молекулы AX_2E_n .

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома олова:

$$n + m = (4 + 2)/2 = 3$$

(у олова на внешнем слое четыре электрона и два электрона дают атомы хлора; π -связи в молекуле отсутствуют).

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 2 = 1$. Формула молекулы AX_2E_1 .

5. Строение молекулы — нелинейная (угловая).

Пример 3. Молекула SO_2 .

1. Формула молекулы AX_2E_n . Молекула содержит две π -связи.

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома серы

$$n + m = (6 + 4)/2 - 2 = 3.$$

(у атома серы на внешнем электронном слое шесть электронов, четыре электрона дают два атома кислорода; в молекуле две π -связи, которые вычитаются при определении $n+m$).

3. Расположение электронных пар в пространстве — правильный треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 2 = 1$. Формула молекулы AX_2E_1 .

5. Строение молекулы — нелинейная (угловая).

Атом серы имеет шесть валентных электронов. Из них четыре идут на образование σ - и π -связей с двумя атомами кислорода ($\text{O}=\text{S}=\text{O}$). В результате у атома серы остается одна неподеленная пара электронов.

Пример 4. Молекулярный ион CO_3^{2-} .

1. Формула иона AX_3E_n . Ион содержит одну П-связь.

2. Общее число электронных пар в валентной оболочке атома углерода $n + m = (4 + 6 - 2)/2 - 1 = 3$ (к четырем электронам атома углерода прибавляем шесть электронов атома кислорода и вычитаем два электрона атома кислорода — заряд карбонат-иона; из полученной величины вычитаем также число П-связей).

3. Расположение электронных пар в пространстве — плоский треугольник.

4. Число неподеленных электронных пар $m = 3 - 3 = 0$. Формула карбонат-иона AX_3E_0 .

5. Строение карбонат-иона — плоский треугольник.

Геометрия молекул некоторых неорганических и органических веществ представлена в таблице 27.

Таблица 27

Геометрия молекул неорганических и органических веществ

№	Тип молекулы	Примеры	Общее число связывающих и неподеленных электронных пар	Пространственное расположение электронных пар	Число связывающих электронных пар	Геометрия молекулы
1	AX_2E_2	$\text{BeCl}_2, \text{CO}_2$	2	линейное	2	линейная
2	AX_3E_0	BF_3, SO_3	3	правильный треугольник	3	правильный треугольник
3	AX_2E_1	SnCl_2	3	правильный треугольник	2	угловая
4	AX_4E_0	$\text{CH}_4, \text{CCl}_4$	4	тетраэдр	4	тетраэдр
5	AX_3E_1	NH_3, PH_3	4	тетраэдр	3	треугольная пирамида
6	AX_2E_2	H_2O	4	тетраэдр	2	угловая
7	AX_5E_0	PCl_5	5	тригональная бипирамида	5	тригональная бипирамида
8	AX_4E_1	SF_6	5	тригональная бипирамида	4	“крестик”



Простой метод определения геометрической формы молекул был предложен Р. Гиллеспи. В основе метода лежит модель отталкивания электронных пар в валентной оболочке центрального атома.



1. Приведите примеры линейных частиц разных типов AX_2E_n .
2. Приведите примеры пирамидальных, тетраэдрических частиц.
3. Сравните геометрию SiF_4 и SF_6 , PF_3 и ClF_3 .
4. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму молекул: H_2S , BCl_3 , XeF_2 , SO_2 .
5. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму иона NO_2^- .

§16. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Металлическая связь имеет место в металлах и сплавах. Металлы и их сплавы были известны человечеству с давних пор. Большинство химических элементов (свыше 90) относятся к металлам. **Металлами называют вещества, обладающие высокой электро- и теплопроводностью, ковкостью, пластичностью и металлическим блеском.**

В Периодической системе химических элементов металлы расположены левее и ниже условной разделительной линии, направленной от бора к астату. Достаточно вспомнить, как в ней расположены неметаллы.

У атомов металлов на внешнем энергетическом уровне обычно находится от одного до трех электронов, например, один у натрия, два у магния и три у алюминия. У некоторых металлов на внешнем энергетическом уровне атома располагаются четыре или пять электронов. Например, $Sr — 5s^25p^2$, $Bi — 6s^26p^3$.

Вступая в химические реакции, атомы металлов отдают свои валентные электроны. Легкость отдачи электронов возрастает с уменьшением числа электронов на внешнем энергетическом уровне и с удалением внешнего энергетического уровня от атомного ядра.

Следовательно, с ростом порядкового номера элемента способность отдавать электроны и металличность в периодах уменьшается, а в подгруппах увеличивается.

Наиболее типичные металлы расположены в начале периодов (элементы IA, IIA групп).

В химических соединениях металлы проявляют только положительные степени окисления и обладают восстановительными свойствами.

В отличие от атомов неметаллов атомы металлов обладают большим радиусом и легко отдают валентные электроны. При этом атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Оторвавшиеся от атомов электроны относительно свободно перемещаются между положительно заряженными ионами металлов. Между этими заряженными частицами образуется особый тип химической связи — **металлическая**. Эта связь обуславливает образование металлической

Сегодня на уроке:

- узнаем о природе металлической связи, о ее влиянии на физические свойства металлов.

Ключевые понятия

- металлическая связь
- металлическая кристаллическая решетка



кристаллической решетки простых веществ металлов. В узлах этих кристаллических решеток находятся положительно заряженные ионы металлов, а между ними передвигаются свободные электроны. Электроны находятся в непрерывном движении, и при их столкновении с ионами металлов последние превращаются в нейтральные атомы, а затем вновь в ионы, поэтому ионы металлов в кристаллической решетке, окруженные подвижными электронами, получили название *ион-аналогов* в отличие от обычных ионов.



В организме ионы металлов в виде соединений с белками переносятся кровью в определенные органы. Интересно, что каждый металл имеет "любимые" органы. Так, в костной ткани накапливаются свинец, бериллий, барий. Ртуть собирается в почках, мышьяк оседает в щитовидной железе, хром содержится в поджелудочной железе.

*Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют **металлическими**.*

*Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют **металлической связью** (рис. 30).*

Благодаря общим физическим свойствам металлов они имеют особое строение кристаллических решеток. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла. Помимо того что электроны могут быть участниками направленного движения (электрического тока), они

также могут переносить и тепловую энергию. Благодаря особенностям металлической связи многие металлы пластичны, обладают хорошей ковкостью. При механическом воздействии на металл происходит смещение слоев атомов, однако из-за перемещения электронов по всему кристаллу связь не разрывается. Прекрасный пример пластических свойств металлов демонстрирует золото: из 1 грамма этого металла можно получить проволоку длиной три километра! А из железа можно прокатать пластинку настолько

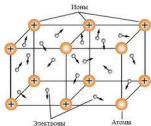


Рис. 30. Строение металлической решетки

тонкую, что через нее можно читать текст учебника. *Металлическая связь* — это особый вид химической связи, но наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи.



Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют *металлическими*. Особое строение кристаллических решеток металлов обуславливает их общие физические свойства. Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют *металлической связью*. *Металлическая связь* — наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла.



1. Как расположены металлы в Периодической таблице Д. И. Менделеева? Чем отличается строение атомов металлов от строения атомов неметаллов?
2. Объясните образование металлической связи.
3. Верно ли утверждение: металлическая связь ненасыщенна и ненаправленна? Поясните.
4. Назовите сходство и отличие между металлической и ионной типами связи.
5. Назовите сходство и отличие между металлической и ковалентной типами связи.

§17. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Химические связи образуются не только между атомами, но также и между молекулами. Одним из таких видов является водородная связь, возникающая между молекулами, в состав которых входит водород и элемент с высокой отрицательностью (F, O, N), связанный с атомом водорода ковалентной полярной связью. Водородные связи характерны для таких веществ, как вода, аммиак, фтороводород, спирты, уксусная кислота, также широко распространены в природе, например в белках, нуклеиновых кислотах.

Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь

Сегодня на уроке:

- рассмотрим механизм образования водородной связи;
- узнаем о единой природе химической связи.

Ключевые понятия

- водородная связь
- межмолекулярные водородные связи
- внутримолекулярная водородная связь
- единая природа химической связи



Рис. 31. Схема образования водородных связей в молекулах фтороводорода

имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Например, в молекуле фтороводорода HF атом с большой электроотрицательностью — фтор — смещает на себя электронное облако, приобретая значительный эффективный отрицательный заряд, а ядро атома водорода (протон) практически лишается электронного облака и приобретает эффективный положительный заряд. Между протоном атома водорода и отрицательно заряженным атомом фтора соседней молекулы возникает электростатическое притяжение, что и приводит к образованию водородной связи (рис. 31).

Чем больше электроотрицательность атома-партнера и чем меньше его размеры, тем сильнее проявляется водородная связь. Энергия водородной связи невелика (10–40 кДж/моль, что в 10 раз меньше ковалентной связи), однако она влияет на физические и химические свойства веществ.

Вещества, способные образовывать водородные связи с молекулами растворителя, обладают хорошей растворимостью. В водных растворах молекулы NH_3 , HF образуют водородные связи не только между собой, но и с молекулами воды. Благодаря водородным связям аммиак имеет большую растворимость в воде: в 1 л воды растворяется 700 л аммиака.

Водородная связь, возникшая между молекулами, называется *межмолекулярной*. Соединения с межмолекулярными водородными связями имеют значительно более высокие температуры кипения, чем соединения с той же молекулярной массой, но не ассоциированные за счет водородных связей. Например, температура кипения этанола (78,3°C) значительно выше, чем температура кипения диметилового эфира (24°C). Образованием водородных связей объясняется растворимость многих органических соединений в полярных растворителях. Например, в водном растворе происходит гидратация низших спиртов (рис. 32).

Водородная связь может возникать внутри одной молекулы, такая связь называется *внутримолекулярной водородной связью*. Внутримолекулярные связи встречаются в органических веществах. Например, внутримолекулярная водородная связь в молекуле салициловой кислоты возникла за счет наличия в гидроксильной группе $-\text{OH}$ с частично



Рис. 32. Возникновение межмолекулярной и внутримолекулярной водородной связи

положительным зарядом водорода ($H^{\delta+}$) и в карбоксильной группе — $COOH$ кислорода, имеющего неподеленные электронные пары с частично отрицательным зарядом. Молекулы с внутримолекулярными водородными связями не могут вступать в межмолекулярные водородные связи. Поэтому вещества с такими связями не образуют ассоциатов, более летучи, имеют более низкие вязкости, температуры кипения и плавления, чем их изомеры, способные образовать межмолекулярную связь. Водородные связи играют огромную роль в формировании пространственной структуры белков, углеводов, нуклеиновых кислот. Вещества с водородной связью имеют молекулярные кристаллические решетки, например вода (рис. 33).

Знаешь ли ты?

При отсутствии водородных связей вода кипела бы при $-80^{\circ}C$ и, разумеется, наша форма жизни была бы невозможна.

Единая природа химической связи

Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Ионную связь, как мы уже говорили, можно рассматривать как предельный случай ковалентной полярной связи. В веществах часто отсутствуют предельные случаи химической связи (или “чистые” химические связи). Например, фторид лития LiF относят к ионным соединениям. Фактически же в нем связь на 80% ионная и на 20% ковалентная. Различные типы связей могут переходить одна в другую,



Рис. 33. Кристаллическая решетка молекулы воды

например, при электролитической диссоциации в воде ковалентных соединений ковалентная полярная связь переходит в ионную; при испарении металлов металлическая связь превращается в ковалентную неполярную и т. д.



Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Водородная

связь может возникать не только между разными молекулами, но и внутри самой молекулы. Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Различные типы связей могут переходить одна в другую.



1. Дайте характеристику водородной связи. В каких случаях возможно ее образование? Приведите примеры.
2. Какие из веществ, названия которых приведены ниже, имеют наибольшую температуру плавления и почему? 1) сахароза; 2) лед; 3) хлорид калия; 4) йод; 5) натрий?
3. Выберите вещества, между молекулами которых может образоваться водородная связь: метан, аммиак, оксид углерода (IV), фтороводород, вода, кислород. Ответ объясните.
4. Докажите, что все типы химической связи имеют общую природу.

§ 18. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Сегодня на уроке:

- поймем, что свойства кристаллических веществ зависят от вида химической связи и от типа кристаллических решеток.

Ключевые понятия

- кристаллическая решетка
 - а) атомная;
 - б) молекулярная;
 - в) ионная;
 - г) металлическая.

Известно, что вещества в обычных условиях бывают в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Возникает вопрос: как отражается на физических свойствах вещества природа химических связей в нем? Можно ли, например, по внешним признакам вещества сделать вывод о характере химической связи между образующими вещество частицами? Попробуем найти ответ на эти вопросы. При затвердевании веществ образующие их частицы располагаются в определенном порядке. Правильное расположение частиц в кристаллах называется *кристаллической решеткой*.

Различают следующие типы кристаллических решеток (рис. 34):

- атомная;
- молекулярная;

- ионная;
- металлическая.

Рассмотрим каждый тип кристаллической решетки по отдельности.

Атомные кристаллические решетки — в узлах кристаллической решетки находятся атомы, между которыми ковалентные связи (рис. 34, а). Пример: алмаз, графит, бор, кремний, SiC — карборунд, SiO₂ — кварц, некоторые силициды, карбиды, оксиды: Al₂O₃, Cr₂O₃; физические свойства веществ с атомной кристаллической решеткой — твердые, тугоплавкие, нелетучие, в воде нерастворимые вещества.

Молекулярные кристаллические решетки — в узлах находятся молекулы, между которыми слабые силы межмолекулярного взаимодействия (ковалентная неполярная и ковалентная полярная связи) (рис. 34, б). Связь между молекулами очень слабая, поэтому решетка легко разрушается.

Большинство веществ с такой решеткой: газы — O₂, N₂, CO₂, Cl₂; жидкости — вода, спирт, кислоты, Br₂; твердые вещества — нафталин, I₂, глюкоза, сахароза. Они обладают летучестью, хрупки в кристаллическом виде, имеют низкую температуру кипения и плавления. В зависимости от полярности молекул они могут быть растворимы в воде, диссоциировать, проводить электрический ток.

Ионная решетка. Такой вид решетки образуется при взаимодействии ионов металлов и неметаллов, т. е. с ионным видом химической

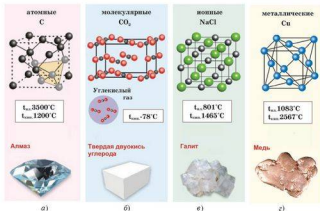


Рис. 34. Типы кристаллических решеток



связи. Например, такую решетку имеет хлорид натрия (рис. 34, а). Ионы натрия и хлора размещаются в строго определенном порядке (шахматный порядок). Правильным расположением ионов объясняется правильная форма кристаллов ионных соединений — кубы в случае хлорида натрия, а сильным притяжением ионов — прочность кристаллов. Все ионные соединения имеют сравнительно высокую твердость, тугоплавки и нелетучи, как правило, хорошо растворимы в воде. Водные растворы и расплавы веществ с ионной решеткой хорошо проводят электрический ток. По прочности ионные кристаллические решетки уступают атомным, но превосходят молекулярные.

Металлические кристаллические решетки

Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют *металлическими* (рис. 34, г).

Металлическую кристаллическую решетку имеют все металлы (Na, Ca, Fe, Al, Cu и другие, кроме ртути) и сплавы. Особое строение кристаллических решеток металлов обуславливает их общие физические свойства. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты.



В зависимости от того, какие частицы находятся в узлах кристаллической решетки, различают *атомные, молекулярные, ионные и металлические кристаллические решетки*. Свойства кристаллических веществ зависят не только от вида химической связи, существующей между частицами, но и от типа кристаллических решеток.



1. По каким признакам лед, спирт и воду можно отнести к веществам с молекулярной кристаллической решеткой?
2. Определите, какой тип кристаллической решетки у:
а) KCl; б) SiO_2 ; в) H_2S ; г) Cu.
3. Определите, у какого из веществ будет выше температура плавления:
а) AlCl_3 ; б) KCl; в) HCl.
4. В таблице приведены температуры плавления, точки кипения и электрические свойства шести веществ от А до F.

Вещество	$t_{\text{пл}}, ^\circ\text{C}$	$t_{\text{кип}}, ^\circ\text{C}$	Электропроводимость в твердом состоянии	Электропроводимость в жидком состоянии
1	2	3	4	5
А	-210	-196	Не проводит	Не проводит
В	777	1627	Не проводит	Хорошо проводит